ぷるもぐサーチ

Unityの物理応答から候補構造を推定し、Rustが次の入口と隊形を選ぶ。設計書v1.1のPhase 1実装・評価報告。

がれき内部を外から正確に測るのではなく、投入した小さなノード群の反応を観測媒体にする。今回は「任意の地図を復元できるか」ではなく、限られた候補族の識別と、次の観測を取りに行く行動を検証した。

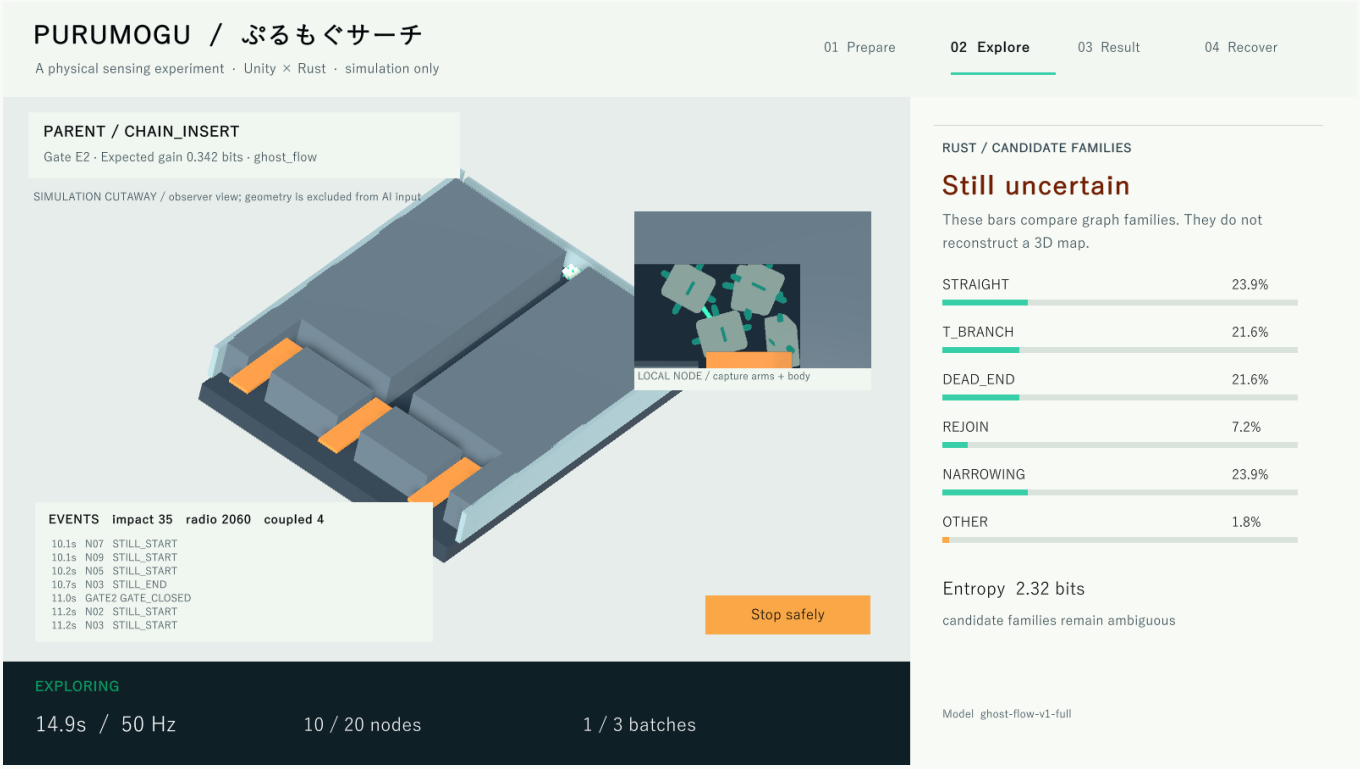


図1 実際のUnity実行画面。左は観客向けの断面とノード、右はRustが観測だけから計算した候補分布。形状・ノード座標は推論入力に含めない。

完成した範囲

5形状、20ノードの利用枠、3入口、5個×3バッチ。CLUSTER / CHAIN_INSERTの2隊形と一時連結、Rustの頻度モデル学習・逐次ベイズ更新・期待情報利得、準備・探索・結果・回収の4画面を実装した。ゲートとノードは物理計算で動く。

未使用50マップで、GHOST-FLOW 61%、固定投入60%、ランダム46%のTop-1正解率。固定投入に対する優位性は確認できなかった。AI方式の保留率は79%。未知形状では8試行中6試行で誤断定が残り、ここが最大の弱点である。

観測から行動まで

Unity 6000.4.1f1 / Rust 1.94.1 / TCP 127.0.0.1 / JSON Lines / CPU推論

データ境界

Rustへ渡す	評価だけに保存する
衝撃、静止類似、受信peerとRSSI風値、時刻、既知の投入・隊形・連結状態	世界座標、剛体真値速度、壁ID、真の部屋・形状、未受信peerの真値、到達深さ

疑似IMUを50Hz、無線を5Hzでサンプルする。加速度には飽和・量子化・雑音・バイアスを加え、静止類似を確定停止と呼ばない。無線の欠落は壁の存在と一対一には対応しない。受信時刻を基準に整列する。

学習と逐次更新

TRAINで16特徴と存在マスクを標準化し、16個の観測符号を学習する。候補族×入口×隊形の符号頻度に擬似カウント1を加える。VALIDのエピソード末尾log lossで温度を選び、TEST前に固定した。

```
p_next(G) proportional p(G) * P(z | G, action)
EIG(a) = H(p) - sum_z P(z | a) H(p(G | z,a))
```

更新は各バッチの終了時に1回。行動集合は3入口×2隊形、投入数は5個で共通。親は選ばれた指令を子へ配り、CHAINでは近接・相対角条件を満たすノードをFixedJointでつなぐ。座標を連続的に書き換えて移動を演出しない。

分割と再現性

用途	マップ数	エピソード数
TRAIN（全6開始行動を収集）	50	300
VALID（温度だけを選択）	15	90
TEST（4方式×2センサーシード）	50	400

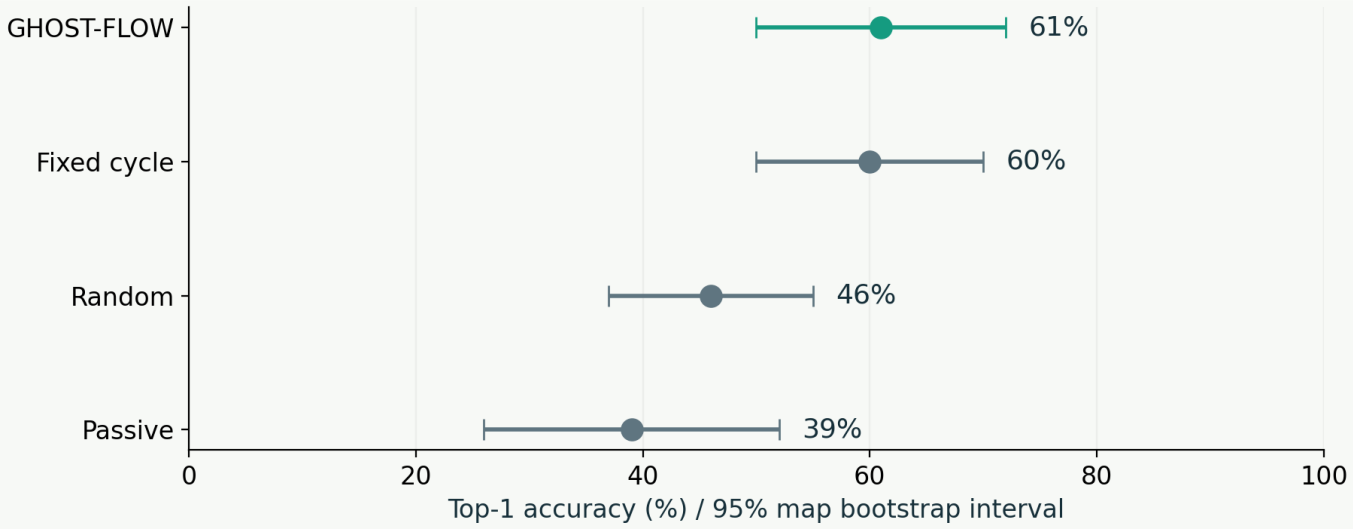
map_id単位で完全分離。比率は設計書の推奨70/15/15と異なり、未使用マップの件数を厚くした。モデル・分割・全量データのSHA-256を保存。観測ログの推論再生は一致を検査し、PhysXのビット単位の再現は保証しない。

同じ予算で比較する

各方式100試行。5族×未使用10マップ×センサー2シード。各試行は15ノード、3バッチ、物理50Hz、27秒。

方式	Top-1	95%区間	保留率	保留なし正解	Brier
GHOST-FLOW	61%	50% - 72%	79%	21/21	0.523
固定	60%	50% - 70%	70%	27/30	0.475
ランダム	46%	37% - 55%	76%	15/24	0.711
受動	39%	26% - 52%	95%	5/5	0.754

Top-1は保留を含む全試行の最上位候補一致率。保留なし21/21だけを「精度100%」と表現しない。Brierは小さいほど良く、AI方式は固定方式より悪かった。



差の根拠と読み方

AI－固定は+1ポイント、ペア比較の95%区間は－12〜+15ポイント。固定方式を上回る証拠にはならない。AI－ランダムは+15ポイント（+3〜+27）だった。ただし、この生成器とテンプレートの範囲での探索的な結果である。

区間はマップを単位に再抽出する。個々のセンサー試行を独立マップのように数えない。ペア差は10,000回、方式別の区間は2,000回のブートストラップ。モデル・温度・棄却閾値はTEST後に調整していない。

失敗を含めて評価する

親の能動移動、観測欠損、候補外の形状を別々に確認した。改善が見えた条件と、解けていない条件を分ける。

親あり／受動流動

条件	平均最大到達深さ	平均通過ノード数
固定・CLUSTER・推力あり	0.788 m	1.03
同じ入口順・推力なし	0.609 m	0.60

能動移動による到達深さの差は+0.179m（ペア95%区間+0.097〜+0.269m）。これは親の指令と推力を合わせた差であり、連結だけの効果ではない。鎖状の剛体連結は曲がり角で詰まり、常に奥へ進むとは限らない。

受信スキャンの欠損

欠損率	試行数	Top-1	保留率
0%	10	50%	70%
10%	10	60%	60%
20%	10	60%	50%
40%	10	40%	50%

各条件10試行のみ。欠損が増えるほど保留率が必ず上がる実装にはなっていない。欠損に耐えたという一般的な結論は出せない。独立したリンク損失ではなく、受信側のスキャン全体を欠落させる模型である。

最も大きい未解決点：未知形状

候補外の結合パターンは2マップ×4欠損条件の8試行。保留は2試行、誤った断定は6試行だった。 OTHERは一様な符号分布と支持範囲検査であり、信頼できる未知形状検出器ではない。今回のTESTで閾値を調整せず、失敗として保存した。

次は新しい形状群をVALID用に収集し、棄却の被覆率と誤断定率を校正する。同一エピソードの摩擦・遮蔽・履歴を持続させる粒子フィルタや履歴条件付き予測器が、単純なモデル大型化より先の改善候補になる。

動かし方と残る課題

公開コード・固定モデル・実測ログ・全試行のCSV/JSONから再検証できる形にした。

今日から行う3つの操作

1. 画面で動かす：`scripts/Start-Demo.ps1`。Rustを先に起動し、UnityのPrepareでStart。初回は`scripts/Unity-Task.ps1 init`でシーンを生成する。

2. 同条件で比較：`scripts/Run-Experiments.ps1`。通信欠損と未知形状は`-Faults`。全量収集と別モデルの生成は`-Collect`。

3. Unityなしで再生：`cargo run --manifest-path rust/Cargo.toml --release --locked -- replay --model models/m-v1/model.json --events datasets/sample.jsonl`

今回の境界

利点は、CPUで小さく始め、観測と判断の根拠を残して行動まで閉じられること。弱点は、少数の形状族と簡略センサーに依存し、任意の構造や未知形状には弱いこと。直線と狭窄は同じ連結性を持つため、今回の分類には通路属性の識別も含まれる。

親の電波指令損失、ANCHOR_PULL、RELAY、柔軟な結合機構、GNN、3D occupancy、Human-Cue、実機接続は今後の項目。長期目標のConnectivity F1、voxel IoU、人由来兆候の検出性能は測定していない。

一次資料・成果物

公開コード

Unity Physics.Simulate

Tokio TcpListener 1.52.3

関連研究：Active Sequential Posterior Estimation (2024)

関連研究は背景であり、GHOST-FLOWの学術的新規性や今回の性能を保証するものではない。実装と実測値の出典はこのリポジトリ。設計書に引用された講座原資料は独立確認していない。

音声・音楽

音声：音読さん（Beta / Ellis、落ち着いた説明）。音楽：Suno AI「Purumogu - Small Traces」。実行画面は本アプリから収録。音声・音楽の利用条件とクレジットはmedia/CREDITS.mdに記載。YouTube・OmniCampusへの登録は依頼範囲に含めない。

モデルSHA-256：`a6a397a16a8826b6dcc34c557672c287727f90a03ef3a51addfbdcc6e14e8d67`